



Séptima edición

REVISTA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DE COAHUILA

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA



Directorio Universitario.

Ing. Salvador Hernández Vélez
Rector

Dr. Luis Gutiérrez Flores
Oficial Mayor

C.P. Jorge Alanís Canales
Tesorero General

Dr. Jesús Alberto Montalvo
Morales
Director de Planeación

Lic. Daniel Garza Treviño
Director de Asuntos
Académicos

Dr. Cristóbal Noé Aguilar
González
Coordinador general de
estudios de posgrado

Mtra. Ana Sofía Rodríguez
Cepeda

Coordinadora general de
difusión cultural

Dr. Víctor Manuel Sánchez
Valdés
Coordinador general de
Extensión Universitaria

Lic. David Hernández Barrera
Coordinador General del
Deporte

Dr. Julio Saucedo Zul
Coordinador Unidad Saltillo

Dra. Sandra López Chavarría
Coordinadora Unidad Torreón

Consejo Editorial.

Dr. Antonio Escamilla Díaz

Dr. José Luis Escobedo Sagaz

Dr. Arnoldo Ochoa Cortés

Dr. David Mendoza Tinoco

M.A José María González Lara

Cuerpo Académico Economía,
Sociedad y Medio Ambiente.

Editorial

El compromiso inalienable del sistema Educativo, pero principalmente del Público, es erigirse en agente de cambio de la sociedad a la que se debe. Para lograr sus objetivos de contribuir al desarrollo de todos los miembros de la sociedad es indispensable la labor de fomentar las vocaciones científicas desde etapas tempranas de la formación profesionalista de sus alumnos.

Además, para que la generación del conocimiento cumpla su insoslayable propósito en favor de la sociedad, y coadyuve en la redistribución de los beneficios que de su uso emanan, es indispensable generar los mecanismos para que el acceso universal al conocimiento se materialice en realidad cotidiana. Con ese propósito, y con el esfuerzo de la comunidad estudiantil, sale a la luz este ejemplar de la Revista de Economía y Finanzas de Coahuila.

Esta edición presenta una compilación de trece proyectos de alumnos de la Licenciatura en Economía, donde se analizan los principales indicadores de la actividad económica para diferentes entidades del país y que, por ello, hace posible un análisis comparativo. El lector encontrará, a partir del análisis econométrico como principal herramienta, las tendencias y pronósticos para indicadores como el índice nacional de precios al consumidor; el ingreso y la producción de empresas de diferentes sectores económicos, como el de la construcción; y el indicador mensual de la actividad industrial, uno de los indicadores de mayor interés para el pronóstico macroeconómico.

De esta forma reiteramos el compromiso institucional por la generación del conocimiento a través del análisis de la realidad, desde las etapas iniciales de la formación universitaria. Así como su difusión para un acceso más amplio e incluyente de nuestra sociedad.

Cuerpo Académico Economía, Sociedad y Medio Ambiente

Índice

1. Expectativas económicas para México a mitad del año 2022	6
Dr. Antonio Escamilla Díaz	
2. Reporte de pronóstico del índice nacional de precios al consumidor en el municipio de Saltillo para el mes de marzo de 2022	7
Eduardo Tomás Herrera Ayala	
3. Pronóstico del índice nacional de precios al consumidor mensual para La Paz, Baja California Sur	9
Pedro Damián González Velázquez	
4. Índice nacional de precios al consumidor para la ciudad de San Luis Potosí ...	11
Valeria Medrano Loyola	
5. Reporte del indicador índice de precios al consumidor por objeto del gasto para la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca	13
Juan Iván Ortiz Ponce	
6. Encuesta mensual sobre empresas comerciales de Jalisco	15
Orlando De Las Fuentes Salinas	
7. Encuesta mensual sobre empresas comerciales; Análisis sobre las variaciones en los ingresos totales por suministro de bienes y servicios en el comercio al por menor: El caso de Morelos.....	17
José Daniel Díaz Flores	
8. Encuesta nacional de empresas constructoras, desempeño de la producción generada en la entidad de Tlaxcala.....	19
Adrián Federico Castillo Ramírez	
9. Desempeño de la encuesta nacional de empresas constructoras de Sinaloa...	21
Ilian Monserrat Garza Aguirre	
10. Actividad industrial, maquiladora y manufacturera: Ingresos provenientes del mercado extranjero por el suministro de bienes y servicios según entidades federativas y municipios: Querétaro	23
Reynaldo José Martínez Moncada	

11. Desempeño del indicador mensual de actividad industrial por entidad federativa: el caso de Ciudad de México.....	25
César Alejandro Mata Jalomo	
12. Desempeño del estado de Michoacán.....	27
Sara Inés Flores Treviño	
13. Desempeño del indicador mensual de actividad industrial de Puebla	29
Mónica Elizabeth Corona García	
14. Pronóstico del personal ocupado del mes de diciembre del 2021 para el estado de Guanajuato por distintos métodos de pronósticos de series de tiempo	31
Oscar Alejandro Castañeda Heredia	
15. Consumo Local	34
Dr. David Mendoza Tinoco	
16. Evolución social, capitalismo y medio ambiente.....	36
Dr. Arnoldo Ochoa Cortés	
17. Un concepto de ambiente.....	37
Dr. José Luis Escobedo Sagaz	

Expectativas económicas para México a mitad del año 2022

Dr. Antonio Escamilla Díaz

Actualmente el mundo se encuentra en una situación más incierta de lo normal, marcada por fenómenos de todos conocidos, principalmente por el Covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, y la continua reconfiguración del poder económico y político a nivel mundial.

Esta situación de incertidumbre afecta a todo el mundo en general y a México en particular; el principal mecanismo de contagio es el comercio internacional, en donde las exportaciones e importaciones en su conjunto, representan alrededor del 78% del Producto Interno Bruto del País, y a su vez, dependen principalmente del consumo de Estados Unidos que está entrando a una difícil situación de estancamiento.

De acuerdo con los principales indicadores de referencia, tenemos un interesante y complejo fenómeno, en donde coinciden indicadores con bastante estabilidad como el tipo de cambio, indicadores en deterioro como la inflación, la tasa de interés y el Producto Interno Bruto; indicadores con altas y bajas como el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores; e indicadores en crecimiento como el precio del petróleo.

Claramente todo este fenómeno está determinado por fuerzas externas e internas al país, dentro de las cuales como se mencionó anteriormente, influyen factores desde los vaivenes de Covid-19 y la reciente guerra entre Rusia y Ucrania, hasta el continuo, inacabado y dinámico, proceso de reconfiguración del poder económico y político a nivel mundial. Por su parte, dentro de las fuerzas internas, una prudente política flexible en el manejo del tipo de cambio permite a México transitar con menos afectaciones este difícil momento de la economía mundial.

Por lo anterior, nuevamente nos encontramos en un proceso de cambio continuo en el que la diversa evolución de los principales indicadores mencionados permite tener expectativas positivas pero prudentes para los próximos meses y las cuales deben ser revisadas continuamente ante los cambios en la economía mundial.

Reporte de pronóstico del índice nacional de precios al consumidor en el municipio de Saltillo para el mes de marzo de 2022



Eduardo Tomás Herrera Ayala

El índice nacional de precios al consumidor o INPC por sus siglas es un índice que representa los valores de los productos actualmente con respecto a los precios de un periodo base.

Estos productos son los de una canasta familiar, los cuales se compran con regularidad y son necesarias para desempeñar las labores diarias productivas y la supervivencia.

Se comparan los precios de las canastas para conocer la situación actual de una economía, es decir, si ahora las cosas nos cuestan bastante más o nos cuestan mucho menos.

Para servir a su propósito este índice se expresa como un porcentaje, el valor del 100% corresponde al del periodo base, estar por encima de 100 significa un aumento y estar por debajo significa un decremento.

Este índice puede ser entendido como el nivel de inflación de la economía, esto teniendo en cuenta de que puede representar, solo en cierta medida, el aumento generalizado de los precios.

También puede ser utilizado como un estimador, pues representa el consumo de las familias. Con esto podemos saber si en Saltillo, por ejemplo, se vive bien por medio de su consumo.

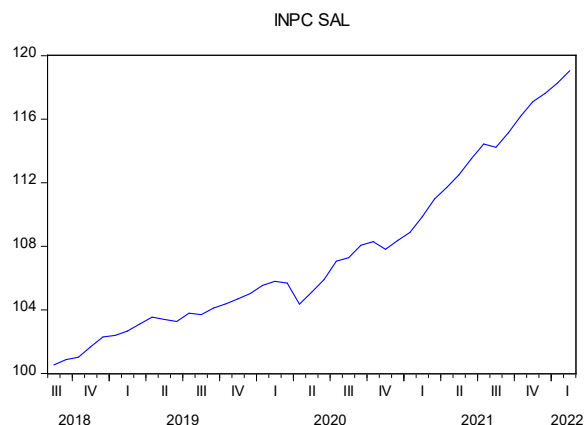
Para toda la población de Saltillo y en general, de su zona metropolitana, resulta conveniente conocer la situación actual de la economía, de manera que puedan tomar decisiones informadas, modificando su consumo e inversión usando el INPC como guía.

Para ir un paso adelante, se realizó un pronóstico del índice nacional de precios al consumidor del municipio de Saltillo en el Estado de Coahuila, correspondiente al mes de marzo del año 2022.

Entre los métodos utilizados se encuentran: el método de promedio móvil, la tasa media de crecimiento acumulado, el suavizamiento exponencial y el método de ARIMA.

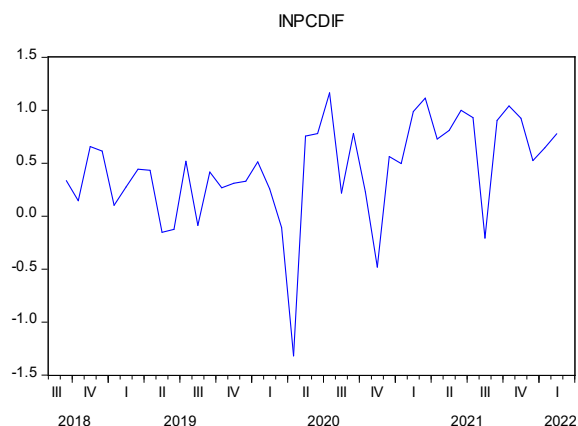
Para analizar el comportamiento del indicador, podemos observar la gráfica 1, en la que podemos notar

algunas cosas importantes. Primero, hay que observar su pendiente positiva, lo que significa que los precios aumentan con el tiempo. Segundo hay que reconocer el efecto que tuvo la crisis del 2020 en este indicador, a partir de la pandemia este índice bajó, lo cual puede generar algunas confusiones por la percepción que se suele tener de los fenómenos inflacionarios.



Gráfica 1

No es raro escuchar a algunas personas decir que la pandemia generó inflación, sin embargo, hay que recordar que este fenómeno es una consecuencia de los incrementos en volumen y velocidad de las transacciones, por lo que, eventos negativos como lo puede ser una crisis pueden traer cosas positivas como una reducción de los precios.



Gráfica 2

Lo más interesante viene una vez que tomamos en cuenta el rápido aumento del INPC después de la pandemia, esto tiene sentido cuando analizamos la respuesta de los gobiernos ante la crisis: el consumo estaba bajando y por ende los productores bajaron los precios, al mismo tiempo que los bajos precios incentivaron el consumo, los gobiernos tomaron medidas para estimular la actividad económica, de esta manera las personas comunes y corrientes tenían cada vez más razones para comprar, generando un doble efecto inflacionario.

Tomando en cuenta la tendencia al alza del INPC para el municipio de Saltillo en los últimos meses, se decidió utilizar el método de la tasa media de crecimiento acumulado, que arrojó un pronóstico de:

119.531021%

Este dato representa un aumento del 19.53% con respecto del periodo base y un aumento de 0.5 puntos con respecto al mes de febrero, que concuerda con los comportamientos recientes de este indicador

Pronóstico del índice nacional de precios al consumidor mensual para La Paz, Baja California Sur



Pedro Damián González Velázquez

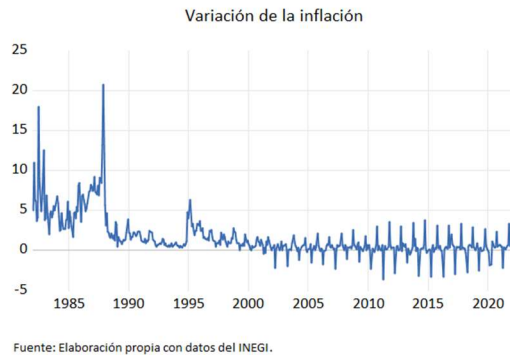
Mes con mes y de manera quincenal el INEGI reporta información estadística sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), un indicador económico que permite conocer la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en México. Las variaciones de los precios afectan directamente al poder adquisitivo de las personas, por ello la periodicidad del indicador debe mantenerse y ser corta. Con este indicador que reporta la variación de un periodo a otro se puede conocer la inflación. El cálculo del INPC se realiza mediante la fórmula de Laspeyres y el índice de Jevons.

La canasta de bienes y servicios que se utiliza en la medición está conformada por más de 120,000 productos y servicios específicos, con ello se logra cubrir 91 ramas de actividad económica en los diferentes sectores económicos.

En febrero de 2022, el INPC nacional registró una variación de 0.83% respecto a enero, con ello la inflación **nacional** se ubicó en 7.28%. Si observamos el año 2021 la variación de febrero respecto a enero fue de 0.63% y la anual de 3.76, con ello podemos ver los problemas de inflación que se han presentado desde finales de 2021 y que han alcanzado valores no vistos desde hace años.

Analizando el INPC para **La Paz**, observaremos una variación de febrero a enero de 2022 de 0.71%, menor a la nacional (0.83%). La variación de febrero 2022 respecto a febrero 2021 es de 6.35%, también menor a la nacional que fue de 7.28%.

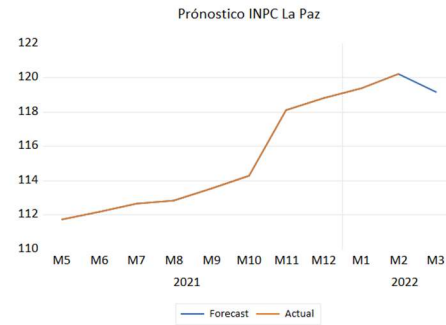
Grafica 1. Variación de la inflación en La Paz, Baja California Sur.



Con la información reportada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por ciudades que lo componen, se observa que, en La Paz, Baja California Sur, se presentaron importantes picos de inflación en la década de los 80's. La década de los 2000 presento poca inflación, en la década actual las presiones inflacionarias amenazan debido a los fenómenos globales como la pandemia o las cadenas de suministro.

Existen diferentes situaciones que afectan a Baja California Sur, es un estado dependiente de los servicios y el consumo, los productos que llegan al estado recorren grandes distancias, ya que llegan de distintos centros de distribución en el norte y centro del país. El precio del acero ha aumentado más del 20% y con ello se afecta el sector de la construcción, el más importante del sector industrial en el estado.

Grafica 2. Pronóstico ARIMA del INPC para La Paz, Baja California Sur.



Usando las diversas técnicas de pronósticos de series de tiempo que incluye promedio móvil, tasa media de crecimiento acumulado, suavizamiento exponencial y modelos ARIMA, se encuentra que 3 modelos pronostican una caída respecto a febrero de 2022: promedio móvil; 115.13833, suavizamiento exponencial; 120.19689 y ARIMA; 119.17132.

Un método pronostica una subida en el INPC: tasa media de crecimiento acumulado; 122.15389.

El pronóstico elegido es 121.17539, el promedio entre tasa media de crecimiento y suavizamiento exponencial. Suavizamiento exponencial es el método que menos diferencias muestra al momento de pronosticar, pero pronostica una caída, tasa media de crecimiento si pronostica una subida en la inflación, que es lo más probable por las condiciones globales, pero sus diferencias son mayores a suavizamiento exponencial, por ello el promedio de ambos me parece lo adecuado.

Índice nacional de precios al consumidor para la ciudad de San Luis Potosí



Valeria Medrano Loyola

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), es un indicador cuya finalidad es estimar la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en México.

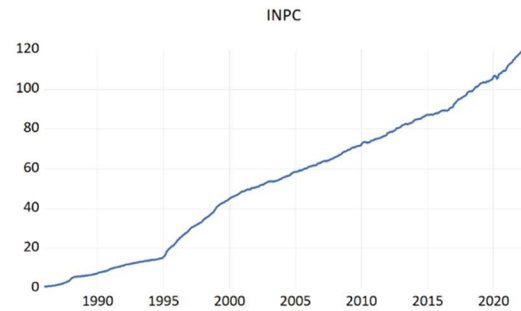
Por la relevancia que tiene el gasto familiar en el gasto agregado de la economía, las variaciones del INPC se consideran una buena aproximación de las variaciones de los precios de los bienes y servicios comercializados en el país, de ahí que el principal uso que

se hace del INPC es para estimar la inflación, entendida como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios que se expenden en una economía.

El INEGI nos proporciona mes con mes este índice, según con los datos publicados del INEGI del año de 1986 a febrero de 2022, el INPC de la ciudad de San Luis Potosí, los precios de los productos básicos han ido en aumento de forma paulatina con el

paso de los años, empezando en 0.841140 en enero de 1986 hasta alcanzar 118.9120 en febrero de este año.

Este aumento generalizado en los precios es debido a diversos factores, principalmente económicos. Con el tiempo el dinero se hace más caro y por lo tanto el precio de los bienes y servicios aumenta. Este es un índice que está relacionado con la inflación pero que no hay que confundir, ya que éste último se estima con el INPC.



Usando las diversas técnicas de pronósticos de series de tiempo que incluyen el método **ARIMA** del cual se encuentra que el valor pronosticado para el mes de marzo del 2022 oscilara alrededor de 119.7055.

Reporte del indicador índice de precios al consumidor por objeto del gasto para la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca



Juan Iván Ortiz Ponce

Este reporte tiene como objetivo realizar una predicción del dato que se expondrá del INPC el día jueves 07 de marzo del 2022 con base en la aplicación de cuatro métodos los cuales son promedio móvil, suavizamiento exponencial, tasa de crecimiento acumulado y bajo el método ARIMA. Dichos métodos serán realizados a través de Excel y E-Views. Cabe mencionar que estos datos fueron recolectados a través de INEGI.

El índice de dicha ciudad tiene como base el mes de julio del año 2018 en donde este funcionará como el dato que será comparado con los demás para reflejar si estos cuentan con una cantidad mayor o menor a él. La muestra con la que se cuenta con 325 datos mensuales con los cuales se trabajaran en los distintos métodos antes mencionados teniendo como punto de partida el mes de enero del año de 1995 hasta el último dato con el que se cuenta hasta el momento de

febrero del año 2022. El dato que se busca realizar la predicción es para obtener el valor más cercano posible al dato del mes de marzo de 2022.

El comportamiento de la variable del INPC para la ciudad de Oaxaca de Juárez mantiene una tendencia al alza la cual se explica debido al aumento generalizado de los precios que debido a circunstancias que pueden ser ajenas al mercado como lo es la pandemia o el más reciente conflicto entre naciones que se presenta hoy en día o por circunstancias que se presentan dentro del mercado como el incremento de la demanda de ciertos productos como lo es el incremento en los combustibles (gasolina) terminan generando un incremento dentro de la canasta de productos los cuales son tomados por este indicador para mostrar cual es la diferencia que se ha generado a través de los años en esta ciudad del sur de México.

Los datos obtenidos a través de los diferentes métodos para el mes de

marzo de este año fueron muy cercanos ya que se trata de un indicador que si bien continua con una tendencia de incremento esta tendencia no muestra un incremento importante entre los diferentes meses tratados.

Debido al comportamiento de años anteriores en donde se muestra un pequeño incremento de este indicador en los tres primeros meses se espera que para el próximo dato para marzo del 2022 se cuente con un incremento no tan marcado. Por este motivo se tomará el método de tasa de crecimiento acumulado con valor de 120.867548 como el valor del pronóstico.

Índice nacional de precios al consumidor. Base segunda quincena de julio 2018 (mensual), Por ciudad, Oaxaca, Oax., Por objeto del gasto, Índice g									
odo disponible	Ene 1995-Feb 2022								
Periodicidad	Mensual								
Cifra	Índices								
Unidad	Sin Unidad				Factor				
Base	Índice base segunda quincena de julio 2018 = 100				1.006147958				
Aviso Las desagregaciones del INPC solo tienen valor informativo.									
de información	Índices	Promedio móvil	Diferencia	Tasa de crec.	Diferencia	Suav. Exp.	Diferencia	ARIMA	Diferencia
Ene 1995	16.388779648420								
Feb 1995	16.932619240849			16.48953717	0.443082	16.388779648420	0.543840		
Mar 1995	17.722382325351			17.03672027	0.685662	16.90542726	0.816955	17.7223823	0.000
Abr 1995	19.190209239129			17.83133878	1.358870	17.68153457	1.508675	19.1902092	0.000
May 1995	19.958064455883			19.30818983	0.649875	19.11477551	0.843289	19.9580645	0.000
May 2021	112.844000000000	109.283083333333	3.560917	113.2328973	-0.388897	112.4880283	0.355972	112.844	0.000
Jun 2021	113.837000000000	109.732083333333	4.104917	113.5377601	0.299240	112.8262014	1.010799	113.837	0.000
Jul 2021	115.094000000000	110.246166666667	4.847833	114.5368651	0.557135	113.7864601	1.307540	115.094	0.000
Ago 2021	115.632000000000	110.826083333333	4.805917	115.801593	-0.169593	115.028623	0.603377	115.632	0.000
Sep 2021	116.369000000000	111.425750000000	4.943250	116.3429006	0.026099	115.6018312	0.767169	116.369	0.000
Oct 2021	117.158000000000	112.102250000000	5.055750	117.0844317	0.073568	116.3306416	0.827358	117.158	0.000
Nov 2021	117.658000000000	112.761583333333	4.896417	117.8782824	-0.220282	117.1166321	0.541368	117.658	0.000
Dic 2021	118.259000000000	113.483666666667	4.775333	118.3813564	-0.122356	117.6309316	0.628068	118.259	0.000
Ene 2022	119.340000000000	114.259083333333	5.080917	118.9860513	0.353949	118.2275966	1.112403	119.34	0.000
Feb 2022	120.129000000000	115.053083333333	5.075917	120.0736973	0.055303	119.2843798		120.129	0.000
mar-22		115.866916666667		120.867548		120.086769		121.323332	

Encuesta mensual sobre empresas comerciales en Jalisco



Orlando De Las Fuentes Salinas

La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) es un proyecto de generación de estadística básica, que cumple con el objetivo de proporcionar indicadores relevantes sobre el comportamiento del comercio interior de México.

Los servicios de distribución de mercancías que proporciona el comercio a la sociedad representan un eslabón clave en la producción nacional pues, por una parte, traducen

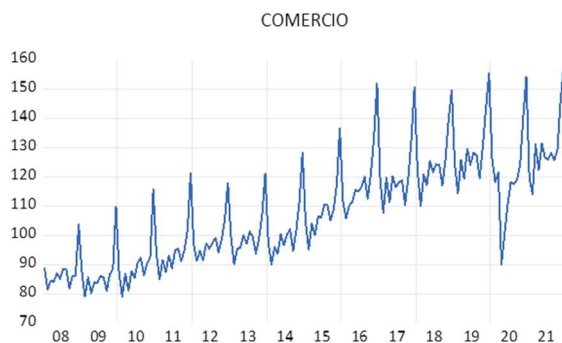
las necesidades de los consumidores hacia los productores, orientando la toma de decisiones en el ámbito manufacturero y de importación de mercancías y, por otra parte, su análisis revela el nivel de la demanda final y la satisfacción de los consumidores, ya sea institucionales o particulares.

Dada su creciente participación, tanto en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) como en la ocupación y el

empleo, el comercio de distribución resulta ser un campo de investigación determinante para explicar la economía nacional.

El desempeño comercial de las empresas al por mayor de Jalisco fue positivo, pues se registró un aumento de 8% de noviembre de 2021 a diciembre del mismo año.

Podemos apreciar que Jalisco en el índice de los ingresos totales del comercio al por menor durante junio de 2021 se ubicó en 126.68 puntos, mientras que en junio de 2020 fue 110.24, mientras que en 2022 fue de 131 puntos. Para diciembre de 2021 la cifra aumento a 157 puntos



Se nota una tendencia muy marcada de como de enero a diciembre existe un considerable incremento, pero al iniciar el siguiente año hay una disminución muy considerable de este. Y no se diga que durante pandemia esta disminución fue todavía mayor.

Pero el incremento que se realiza año con año es algo positivo de la región y

por ejemplo En 2018, los sectores económicos con más unidades económicas que recibieron financiamiento fueron Comercio al por Menor

Con la información reportada por la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciantes (EMEC) realizada por el INEGI y los métodos de pronóstico obtenemos que nuestro valor para el mes de enero de 2022 oscilara entre 129.76 y los 157.55 puntos.



Personalmente me quedo con el pronóstico de Promedio móvil con 129.76 puntos porque conforme pasa el año va incrementando, pero al llegar enero hay una disminución considerable, lo que considero que sucederá este año también.

Encuesta mensual sobre empresas comerciales; Análisis sobre las variaciones en los ingresos totales por suministro de bienes y servicios en el comercio al por menor: el caso de Morelos



José Daniel Díaz Flores

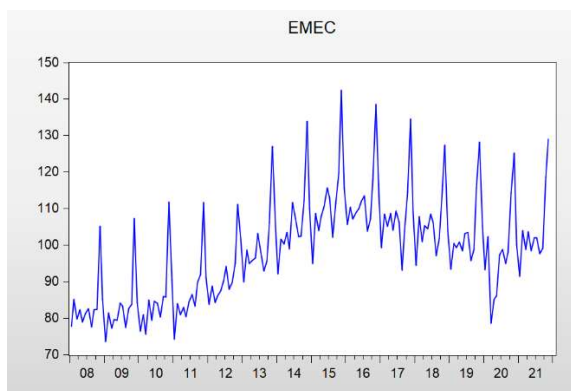
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) actualiza sus indicadores con datos nuevos en distintas fechas, estos indicadores se actualizan de manera diferente algunos lo hacen de manera anual, semestral, bimestral y de manera mensual; es de esta manera en como el EMEC se reporta, en este indicador se maneja toda la información relacionada con las empresas comerciales en el país, más específicamente por entidad federativa.

El Producto Interno Bruto del estado de Morelos representa un poco mas del 1% del PIB nacional. La producción bruta de Morelos se divide en tres actividades económicas que conforman el 88.3%, las industrias manufactureras que son el 55.4%, los servicios con 19.1% y el comercio con 13.8%. El 1.7% restante corresponde al resto de los sectores.

La información reportada por el INEGI inicia en el mes de enero del año 2008 hasta el mes de diciembre del año 2021, el comportamiento de este

indicador lo podemos ver gracias a la siguiente gráfica, y podemos notar que tiene un comportamiento muy marcado y que inclusive este se repite todos los años, en época decembrina tiende a aumentar el consumo y luego tiende a disminuir.

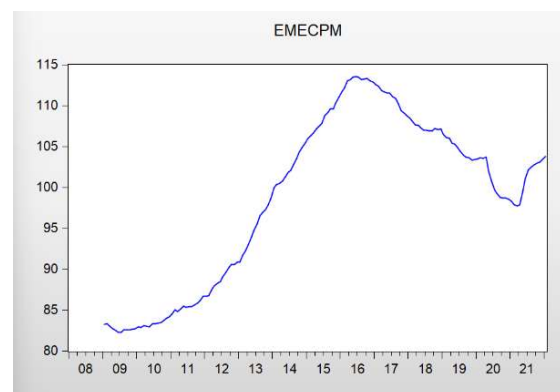
La grafica tambien nos muestra que a principios del año 2020 este consumo tuvo una importante caida, esto debido a la crisis que hubo en este mismo año por la pandemia COVID-19 y el encierro que esta genero. Sin embargo la rapida recuperacion que tuvo el consumo puede ser atribuido a que mucha gente comenzo a consumir productos via internet sin necesidad de salir de sus casas.



Para pronosticar indicadores podemos utilizar distintos métodos, existen métodos muy sencillos como podría ser el promedio móvil hasta modelos mucho mas elaborados que requieren programas para poder obtenerlos como el método ARIMA. para este pronóstico en específico el método que use fue el de promedio móvil con un resultado de 103.73, se eligió este pronóstico debido a que todos los meses de enero el consumo de bienes y servicios al por menor en el estado de Morelos tiende a bajar el índice por lo menos 20, por lo que este resultado es el mas acertado a mi parecer.

La siguiente grafica nos muestra los movimientos del indicador a través de este método de pronóstico, y cabe aclarar que, aunque en los meses pasados no brinda

información tan real, el pronóstico para este mes de enero del 2021 es el mas cercano al que se espera.



Encuesta nacional de empresas constructoras, desempeño de la producción generada en la entidad de Tlaxcala



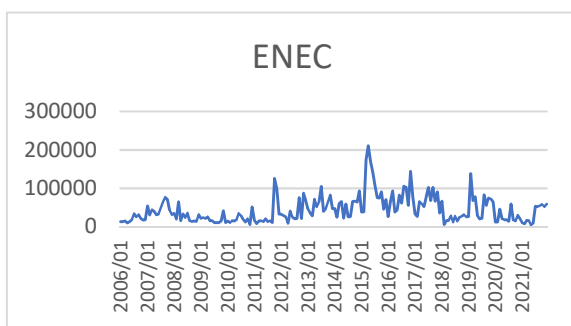
Adrián Federico Castillo Ramírez

La encuesta nacional de empresas constructoras (ENEC), es una encuesta realizada cada mes con el objetivo de brindar información precisa que sirva para diversos indicadores, lógicamente su propósito principal es ver el comportamiento de las empresas constructoras a nivel nacional y por entidad federativa. (INEGI, 2013)

Las empresas constructoras representan una actividad económica importante, ya que generan muchos empleos y con ello se crea riqueza, además de esto es una industria que le brinda buenas oportunidades al grueso de la población que no es mano de obra calificada, por ello su importancia es indudable. (RUBIO, D. A. P.)

En el caso de Tlaxcala podemos observar que la tendencia de este

indicador es sumamente volátil y que presenta momentos en los que hay subidas abruptas, sobre todo a los inicios del año cuando parece ser que las empresas constructoras tienen mayor impacto. La gráfica nos ayuda a entender mejor el comportamiento a lo largo del tiempo.



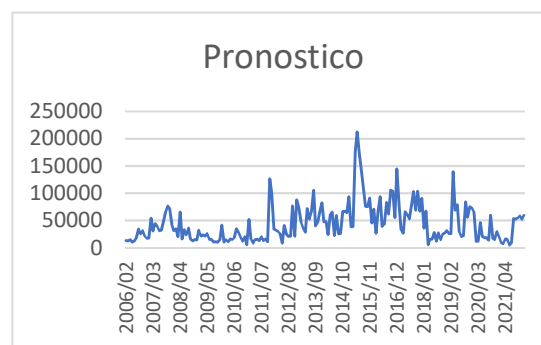
Gráfica elaborada con datos de INEGI (ENEC) base 2013

Como podemos observar para el final del año 2021 parece que la tendencia positiva o al menos estable prevalece, lo cual es congruente con la recuperación económica.

Ahora bien, haciendo el pronóstico del desempeño que tendrá la industria en cuanto a su producción generada (construcción) y utilizando diversas técnicas estadísticas, entre las que se encuentran Promedio móvil, Tasa media de crecimiento acumulado, suavizamiento exponencial y ARIMA, **elegí el método de tasa media de**

crecimiento acumulado, el cual nos arroja que para el mes de enero de 2022 el valor de la producción generada por empresas privadas será de 59274.38957 miles de pesos corrientes, lo cual quiere decir que habrá una leve mejoría en este sector de la economía.

La gráfica que representa el pronóstico para el mes de enero de 2022.



Pronóstico elaborada con datos de INEGI (ENEC) base 2013

La tendencia de recuperación del indicador es notable al final del 2021 y en el pronóstico para el primer mes de 2022.

Bibliografía

INEGI. (2013). *INEGI*. Obtenido de INEGI:
<https://www.inegi.org.mx/programas/enec/2013/>

RUBIO, D. A. P. El Sector de la Construcción en México.

Desempeño de la encuesta nacional de empresas constructoras de Sinaloa

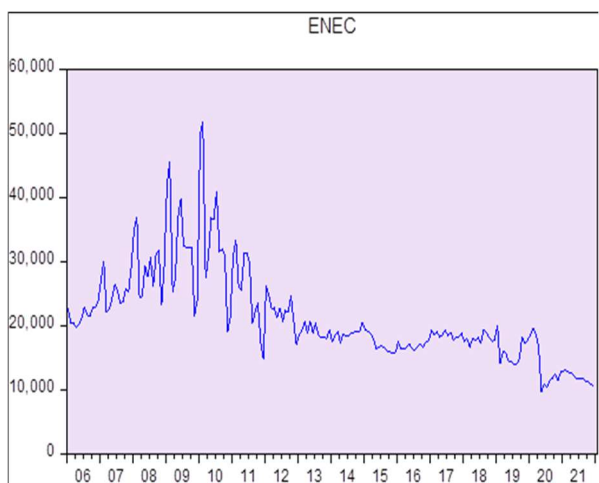


Ilian Monserrat Garza Aguirre

El ENEC es la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras tiene la finalidad de captar información a nivel nacional y por entidad federativa, generando información estadística confiable y oportuna que permita elaborar una serie de indicadores económicos, con el propósito de conocer la evolución y comportamiento de la actividad económica que realizan las empresas constructoras a nivel nacional.

Dicha encuesta cual es presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de manera mensual y por entidad federativa, en esta ocasión estaremos analizando los resultados obtenidos respecto al estado de Sinaloa ;A través de los datos presentados por el INEGI en dicho indicador fue posible observar a partir de la gráfica presentada a continuación, que Sinaloa presenta un desarrollo del ENEC tiene una

tendencia a la baja , la cual comienza a tener dicho desempeño a partir de mediados del 2012, el cual es posible explicar a partir del aumento de violencia e inseguridad presente en el estado causado por la guerra con el narcotráfico a partir de dicho año



Utilizando las diversas técnicas aplicadas en los métodos de proyección, es posible estimar que el ENEC de Sinaloa es de 10599.28338 para el mes de enero del 2022.

El método de proyección seleccionado para dicha estimación fue el promedio de los resultados obtenidos en las pruebas anteriores, las cuales son la prueba ARIMA, la tasa media de crecimiento acumulado, el suavizamiento exponencial y el promedio móvil.

Actividad industrial maquiladora y manufacturera: Ingresos provenientes del mercado extranjero por el suministro de bienes y servicios según entidades federativas y municipios: Querétaro



Reynaldo José Martínez Moncada

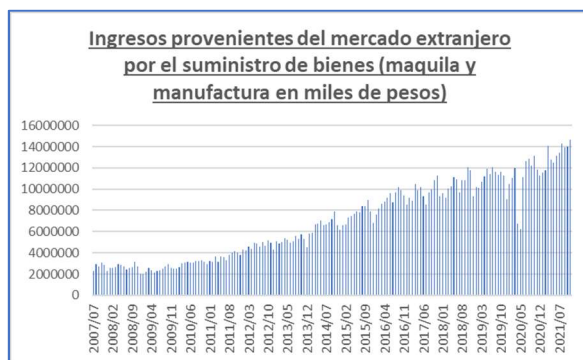
La actividad maquiladora y manufacturera del país ha adquirido gran importancia, ya que gracias a esta se ha podido alcanzar un gran desarrollo tecnológico, además de una creciente participación en los mercados internacionales y una mano

de obra calificada, empleada comúnmente en estas industrias.

Debido a esta relevancia y por la voraz competencia de los mercados internacionales es importante conocer cuántos ingresos provienen del extranjero por el suministro de bienes

y servicios de las entidades federativas y los municipios. En este caso de estudio se trata el caso de Querétaro.

Querétaro cuenta con 1,200 empresas exportadoras presentes en más de veinte ciudades, además el 80% de la fuerza laboral en la industria de la exportación se encuentra en las maquiladoras y manufactureras, lo cual hace de suma importancia para el estado conocer los ingresos y su evolución provenientes de esta industria, ya que dicha industria es pilar del crecimiento económico, generación de empleos, atracción de la inversión extranjera directa.

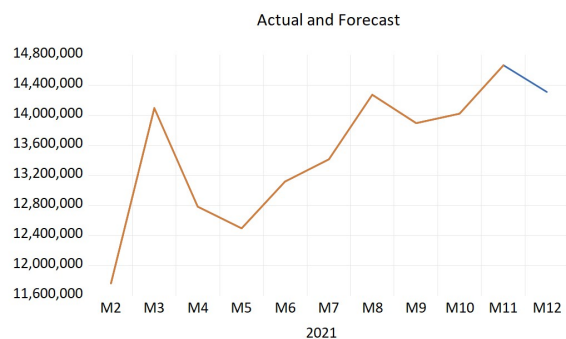


Elaboración propia con datos de INEGI

En el anterior grafico se puede ver una tendencia al aumento de los ingresos por el suministro de estos bienes de exportación, sin embargo, se pueden observar algunas bajadas pronunciadas como la del año 2020 muy seguramente ocasionada por la disminución en las actividades desencadenadas por la pandemia covid-19.

En base a los datos que INEGI proporciona mes a mes y con diversos métodos de pronóstico de series de tiempo como: promedio móvil, tasa de crecimiento acumulado, suavizamiento exponencial y modelo ARIMA se intenta pronosticar el siguiente dato, correspondiente al mes de diciembre del 2021.

El rango en el cual se encontrará el dato oscila entre 13,108,665 y 14,629,518 miles de pesos, sin embargo, otra cosa que se puede notar en el primer grafico es una caída en los meses de diciembre, por lo que se descartan los métodos que pronostican una subida, por lo que dejamos solo aquellos que pronostican una bajada, por lo que se decide hacer un promedio de ambos, el promedio móvil y modelo ARIMA, dejando como resultado **13,707,219.20** siendo este el elegido.



Pronóstico de forma gráfica, elaboración propia con datos de INEGI.

Desempeño del indicador mensual de actividad industrial por entidad federativa: el caso de la Ciudad de México

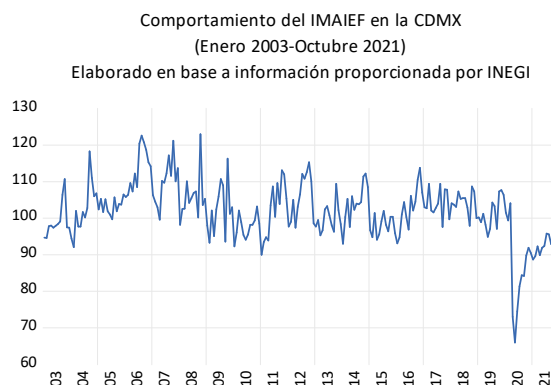


César Alejandro Mata Jalomo

El Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa **IMAIEF** por sus siglas, es presentado por el INEGI con la finalidad de proporcionar información estadística sobre el desempeño de las actividades relacionadas con el sector secundario de la producción en cada entidad federativa de nuestro país a través de la publicación de dicho indicador de manera mensual.

De esta manera, en el presente reporte, se analizará el desempeño y el comportamiento del IMAIEF para la Ciudad de México durante el periodo que se ha publicado (desde enero del 2003 hasta octubre de 2021). Además, se realizará una predicción del posible

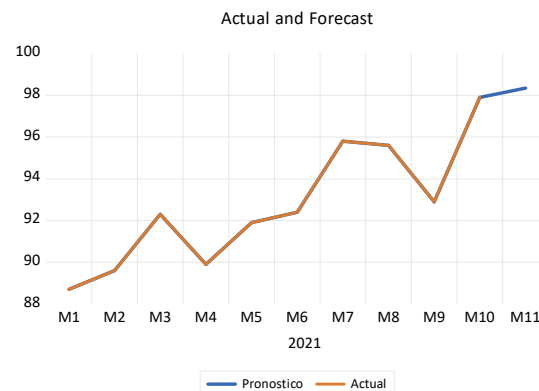
valor que tendrá el indicador en la próxima publicación por parte de INEGI (correspondiente al mes de noviembre del 2021), esto mediante la elaboración de un pronóstico que se llevará a cabo siguiendo el procedimiento del método de estimación de un modelo estadístico ARIMA.



El Indicador ha sido publicado mensualmente desde el inicio del año 2003 hasta la actualidad, y el ultimo valor publicado del indicador fue el de septiembre del 2021 Como se puede observar en la gráfica anterior, el indicador ha oscilado entre 90 y 120 puntos durante la mayoría del tiempo que comprende el periodo de la base de datos, teniendo un nivel de volatilidad relativamente alto con fluctuaciones altas y bajas.

Es evidente que el cambio más brusco lo observamos a principios del año 2020 en donde el indicador llegó a estar por debajo de los 70 puntos, lo cual se explica por el inicio de la pandemia del covid-19. Dicho hecho provocó que cambiara totalmente el desempeño de la actividad industrial debido al confinamiento de la población y al parón de actividades no esenciales. Tras la caída se observa una tendencia al alza en la serie debido a que tras el proceso de vacunación y manejo de la pandemia se están retomando estas actividades,

ya que permiten la reincorporación de los trabajadores a sus respectivos empleos.



Tras la realización método del modelo ARIMA (elaborado en el software de programación EVIEWS) se ha logrado estimar cuál será el posible valor del IMAIEF para el mes de noviembre del 2021, se espera que continúe la tendencia al alza de la variable y que el indicador ronde alrededor de un nivel de 99.86 puntos a falta de la publicación de parte de INEGI el próximo 10 de marzo de 2022.

Desempeño del estado de Michoacán



Sara Inés Flores Treviño

Michoacán es un Estado que destaca por la exportación de alimentos y bienes de origen agrícola. Sus principales destinos son Estados Unidos y Japón, y es conocido que el alimento cuyo volumen de exportación es mayor es el del Aguacate, pero también se encuentran la Guayaba, el Mango, entre otros.

Los sectores estratégicos de este Estado son: servicios de información, agroindustrial, logística, turístico y minería, aunque la mayor parte de su

producción se ubica en el rubro agrícola, aunque es importante mencionar que el comercio es un sector muy fuerte pues produce 25 de cada 100 pesos del PIB del Estado. Del total de la población ocupada, sólo un 18% se concentra en la industria manufacturera. Para 2013 existían seis parques industriales y/o tecnológicos. El municipio con la tasa más alta de participación económica para el 2020 fue Buenavista. Para 2019, las industrias manufactureras

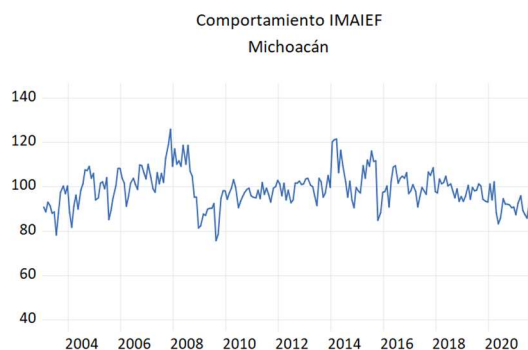
en Michoacán aportaron 8.9% del PIB de dicho Estado.

El IMAIEF es un indicador que permite analizar el comportamiento de las actividades secundarias por entidad federativa, por lo que su revisión permite tener nociones acerca de cuánto incide la actividad industrial en el crecimiento general de cada entidad. Este indicador (índice) es emitido por el INEGI de manera mensual.

Se utilizaron diversos métodos para pronosticar el dato correspondiente al mes de octubre, estos fueron: Promedio Móvil, Tasa Media de Crecimiento Acumulado, Suavizamiento Exponencial y el método ARIMA, con ayuda de Excel y Eviews.

El índice correspondiente al mes de septiembre de 2021 fue de 94.3.

El pronóstico de pronósticos (el promedio de todas las herramientas anteriores) fue de 93.2.



Este indicador ha tenido un comportamiento relativamente estable en los últimos años, aunque ha ido a la baja debido a que otras actividades son más prominentes y rentables en la entidad. La primera caída fue en 2008 tras la crisis mundial, y después de ahí se ha recuperado, pero no ha presentado altas muy considerables. Michoacán es reconocido por ser el principal exportador de aguacate y es donde se han concentrado las fuerzas productivas (en el sector agroindustrial).

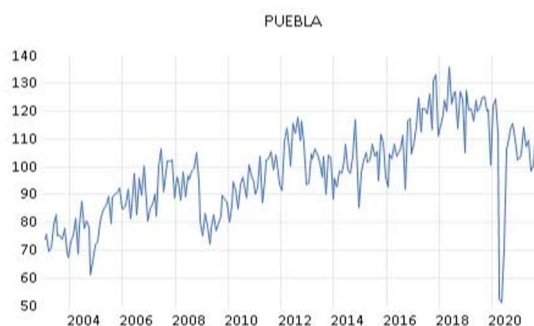
Desempeño del indicador mensual de actividad industrial de Puebla



Mónica Elizabeth Corona García

En este pronóstico observaremos el desempeño que ha tenido la variable del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, en este caso es para el estado de Puebla en el mes de noviembre del año 2021. En específico hablaremos de las actividades secundarias, siendo estas las empresas que manejan productos terminados. Recordemos que un pronóstico es una estimación del valor que se puede presentar en cualquier variable analizada, tomando como referencia los datos pasados, ya sea de manera anual, mensual, trimestral, entre otras maneras de la que se pueden presentar los datos. Utilizamos diferentes métodos para poder hacer el pronóstico del mes de noviembre, los cuales son tasa media de crecimiento acumulado, ARIMA, promedio móvil, suavizamiento exponencial, y promedio

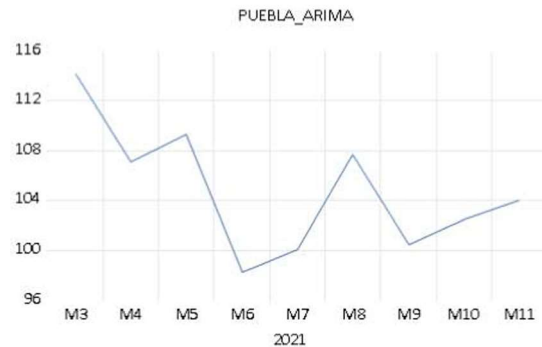
ponderado. Para ver una perspectiva de los datos podemos observar la siguiente gráfica.



Podemos ver que la tendencia de nuestra variable es de un constante crecimiento; dejando a un lado el año de 2020 donde empezó la pandemia y vimos que cayó el consumo, la inversión, el ahorro, la población, entre muchas otras variables que vienen de la mano con la actividad industrial, que es nuestro indicador. Basándonos en las

noticias que han salido acerca de la entidad federativa de Puebla, la mayoría han sido positivas en el crecimiento, una de las noticias nos menciona que en el segundo trimestre ha experimentado un crecimiento de 27.7 en las actividades económicas. Mientras que otra de las noticias es acerca del gobernador de Puebla, en octubre de 2021 ha dicho que tiene un plan para alentar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los poblanos; un plan de inversión que creará nuevos empleos en el estado para atacar el rezago que ha dejado la cuarentena y el covid-19. También se espera que por la influencia del buen fin haya crecido el consumo. Por ello tomamos la decisión del pronóstico que nos da el método ARIMA, que da un dato de 104.0204306 para el mes de noviembre en el año de 2021. Los demás pronósticos nos dan

datos de entre 102 a 105, mientras que el dato de octubre oficial es de 102.5. Gráficamente podemos observar nuestro dato pronosticado de la siguiente manera.



Podemos ver que hay un crecimiento del mes de septiembre a octubre, y esperamos que los planes del reactivo miento de la actividad económica para que se presente un crecimiento del mes de octubre a noviembre.

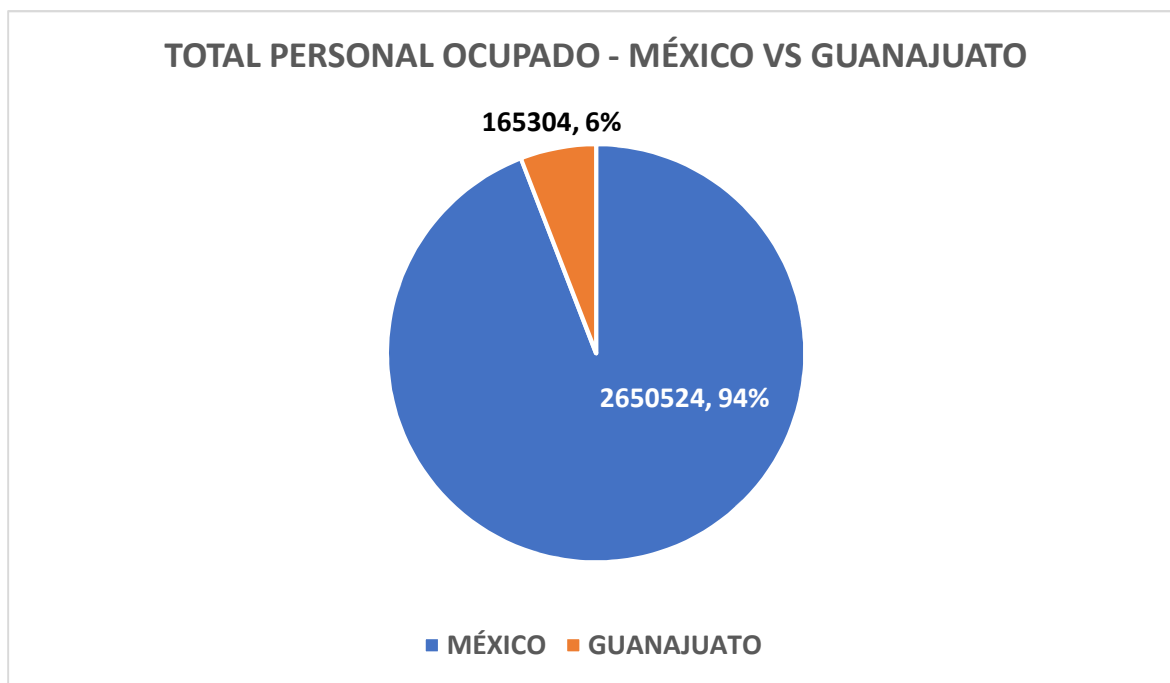
Pronóstico del personal ocupado del mes de diciembre del 2021 para el estado de Guanajuato por distintos métodos de pronósticos de series de tiempo

Oscar Alejandro Castañeda Heredia

En este documento se presenta el desempeño la Estadística Mensual sobre Establecimientos con Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que muestra las principales características y evolución de los establecimientos manufactureros. Con los índices mensuales publicados se puede dar seguimiento al comportamiento del

número de establecimientos en activo, personal ocupado, horas trabajadas, remuneraciones e ingresos, entre otras variables en los Estados de la República Mexicana.

Entre las principales actividades productivas que se desarrollan en el Estado de Guanajuato se encuentran: el comercio, la construcción, la fabricación de maquinaria y equipo, la industria alimentaria, y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.



En los resultados del mes de noviembre, publicada por INEGI, el Estado de Guanajuato es el séptimo lugar con la mayor cantidad de establecimientos con programa IMMEX a nivel nacional, con el 6.2% del total. Y en la variable que será pronosticada, personal ocupado, se encuentra en la sexta posición con el 6% del total nacional. Guanajuato en los últimos 6 años ha tenido un crecimiento del 34% en establecimientos IMMEX y un 72% en empleos de los establecimientos manufactureros.



En la gráfica se muestran datos extraídos del INEGI del Total de personal ocupado en establecimiento manufactureros con programa en IMMEX del Estado de Guanajuato del mes de Julio 2007 hasta noviembre 2021. Con los datos anteriores se muestra que el Estado se ha desarrollado industrialmente de manera creciente, con un gran desarrollo en las actividades manufactureras. Con un promedio de 650 empleados nuevos cada mes desde el mes de abril del 2020, cuando ocurrió el cierre de empresas y pérdida masiva de empleos

provocada por la pandemia por el COVID-19.

Pese las adversidades la actividad económica del Estado de Guanajuato formo 3.84% del PIB del País en 2020, y la actividad secundaria represento, en ese mismo año, el 34.32% del total en el Estado, donde la actividad de comercio fue la mayor parte. Y dentro del total dentro del País en las actividades industriales represento el 4.68%.

Con los datos del Total de personal ocupado en establecimiento manufactureros con programa en IMMEX del Estado de Guanajuato del mes de Julio 2007 hasta noviembre 2021 se hará un pronóstico del índice del mes de diciembre usando las diversas técnicas con varios métodos de pronósticos de series de tiempo:

Suavizamiento exponencial. Se considera como una evolución del método de promedio móvil ponderado, en este caso se calcula el promedio de una serie de tiempo con un mecanismo de autocorrección que busca ajustar los pronósticos en dirección opuesta a las desviaciones del pasado

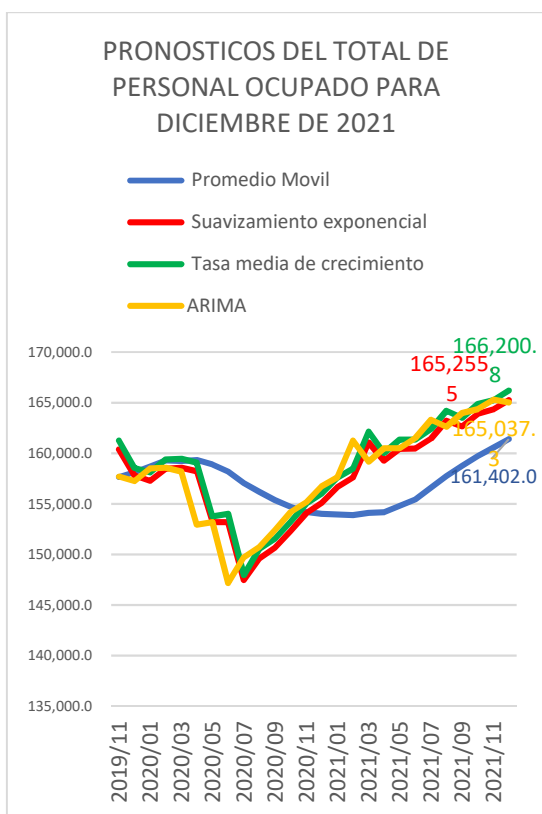
Promedio móvil. Es el cálculo utilizado en trading para analizar un conjunto de datos en modo de puntos para crear series de promedios. Así el promedio móvil es una lista de números en la cual cada uno es el promedio de un subconjunto de los datos originales.

Tasa de crecimiento acumulado. El crecimiento acumulado es un término que se emplea para describir un

porcentaje de aumento durante un periodo de tiempo determinado. Esta es una herramienta descriptiva útil para determinar cómo ha evolucionado el crecimiento con el tiempo y también para saber cómo continuará evolucionando.

ARIMA. Es un modelo estadístico que utiliza variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar patrones para una predicción hacia el futuro. Se trata de un modelo dinámico de series temporales, es decir, las estimaciones futuras vienen explicadas por los datos del pasado y no por variables independientes.

Pronósticos.



Suavizamiento exponencial	Promedio Móvil	Tasa Media de Crecimiento Acumulado	ARIMA	Promedio
165,255.5	161,402	166,200.8	165,037.3	164,473.9

En la gráfica se muestra el pronóstico de los 4 modelos anteriormente explicados, donde se ve que claramente se sigue una tendencia que ya tienen los datos originales. Debido a que aún no son publicados los datos por parte del INEGI, los cuales serán dados a conocer el 28 de febrero, el pronóstico de los métodos para el mes de diciembre de 2021 aún no se sabe que certero es. Por mi parte tomé en cuenta más el método de tasa de crecimiento acumulado, me pareció el más confiable por la experiencia con otros trabajos realizados, con un ajuste cercano y positivo, semejándose a la tendencia que está marcada en los datos reciente

Consumo Local

Dr. David Mendoza Tinoco

El estudio de la economía, de acuerdo a la mayoría de las escuelas de pensamiento económico, debería ayudarnos a comprender y planificar las actividades de uso de Recursos Naturales, su transformación para la producción, y la distribución para su consumo, con el fin de satisfacer las necesidades de las personas. Y más recientemente, algunos han incorporado a este concepto, la necesidad de que esta actividad económica esté limitada a las capacidades del medio ambiente.

Sin embargo, existe un considerable distanciamiento del discurso académico a la práctica cotidiana de la economía. El sistema económico actual no logra solventar las necesidades más básicas de la inmensa mayoría de las personas en el mundo, y por otro lado ha generado o exacerbado algunos de los más graves problemas que enfrenta nuestra civilización, como la desigualdad, la exclusión, conflictos bélicos, la degradación ambiental, entre otros.

Es un sistema cuya principal fuerza impulsora es el consumismo y, en tiempos más recientes, se le suma la especulación financiera.

En esta dinámica, problemas en la demanda o el incremento en la incertidumbre, como es el caso ante la pandemia por COVID-19, generan fuertes distorsiones económicas, con altísimos costos sociales, que en términos económicos se presentan como la pérdida de empleos y de las oportunidades para obtener un ingreso que satisfaga las necesidades más básicas de la gente.

Existen, sin embargo y afortunadamente, diferentes mecanismos... **dentro de las economías tradicionales** que permiten un espacio de adaptación para paliar estos negativos efectos.

A continuación, se mencionan algunas acciones a considerar para contrarrestar en cierta medida los efectos negativos de una crisis económica global, y en general, para generar condiciones más favorables para la economía familiar, de las comunidades y del medio ambiente. Pero la idea principal es poder transformar nuestra relación con la economía, con nuestro consumo o nuestras necesidades materiales, con la sociedad y con nuestro entorno ambiental.

Se debe reconsiderar la idea de que hay cosas más valiosas que el dinero, o las cosas que éste compra...cosas como la salud física, emocional, familiar, espiritual, social, ambiental...sin embargo, no debemos olvidar que ciertamente necesitamos de bienes y servicios para satisfacer algunas de las necesidades básicas.

Aquí se aborda el concepto de consumo local.

La mayoría de los productos que se consumen en la ciudad, sobre todo los relacionados con consumo básico, provienen y/o se distribuyen por grandes

empresas transnacionales. Y las ganancias suelen fluir hacia los lugares donde se ubican los consorcios de estas.

Al consumir local, se activa y reactiva la economía de la localidad. Las ganancias suelen distribuirse a otros comercios locales...y la mayoría se queda en la comunidad más cercana. Esto tiene un efecto multiplicador en la economía, incentiva la reciprocidad de consumo y genera redes económicas y sociales más resilientes ante las crisis.

Sin embargo, debe considerarse que existen algunas dificultades para incrementar el consumo local, como los costos de transporte. Ya que, con las cadenas de supermercado, solemos encontrar la mayoría de nuestro consumo en un solo lugar. Y, en ocasiones, los productos en comercios locales llegan a tener precios más altos, por las desventajas que tienen para reducir sus costos. Sin embargo, en el agregado, se generan mayores ingresos y empleos para la localidad, al haber una mayor cantidad de dinero circulante en ella. También se generan mayores beneficios incluso más allá de la esfera económica, para la comunidad, el medio ambiente, las familias y para un tejido social más fortalecido.

Los actuales son tiempos de cambio, de desafíos, y necesario generar procesos económicos solidarios para fortalecer la resiliencia de la economía y la sociedad. Desde diferentes instituciones, tanto internacionales (la FAO por ejemplo) como locales (Secretaría de Economía), se propone que en la medida de las posibilidades de cada quien se consuma en comercios locales o negocios familiares, para ayudar a la activación de una nueva economía.

Evolución social, capitalismo y medio ambiente

Dr. Arnoldo Ochoa Cortés

En las primeras etapas de su evolución social, la humanidad tuvo una relación con el medio ambiente basada en la necesidad de sobrevivencia y en mecanismos de adaptación a las condiciones definidas por los ciclos naturales.

La evolución humana ha significado un constante incremento en la complejidad social y también una mayor capacidad de incidencia y transformación del entorno ambiental.

Un momento crucial que representó un salto cualitativo en la construcción civilizatoria humana, fue la transición de la condición nómada al sedentarismo, ya que este hecho tuvo dos implicaciones muy relevantes. En primer lugar, porque la humanidad alcanzó la posibilidad de comprender los procesos naturales y aprovecharlos para mejorar sus alternativas de sobrevivencia, mediante la domesticación de algunas especies vegetales y animales. Por otro lado, se transitó a la posibilidad de generar excedentes productivos y con ello a una estructuración social clasista, debido a que algunos de los integrantes del grupo social, tendría la posibilidad de desprenderse de la necesidad de contribuir en la producción de los bienes necesarios para la subsistencia.

La estructuración en clases sociales propicia la aparición de actividades relacionadas con el desarrollo de las artes, las ciencias, las manifestaciones religiosas, así como la coordinación y administración de los esfuerzos sociales en la construcción civilizatoria.

Cada una de las etapas de evolución social ha representado una creciente capacidad de transformación de los procesos naturales, así como una mayor necesidad de su uso y explotación. Sin embargo, ninguna sociedad logró alcanzar un grado tan elevado de afectación al medio ambiente como la actual, regida por un sistema capitalista cuya reproducción obedece a la búsqueda de la ganancia y para ello induce patrones de consumo crecientes en la población mundial.

Asimismo, el capitalismo encuentra en los recursos naturales una fuente de acceso a insumos productivos y energía, generada principalmente a través de la quema de combustibles fósiles. Estos factores explican en gran medida tanto la explotación excesiva de los recursos naturales como el calentamiento global, principal problema ambiental que enfrenta actualmente la humanidad.

Un concepto de ambiente

Dr. José Luis Escobedo Sagaz

Uno de los problemas a los que se enfrentan los programas para el cuidado del ambiente es que la idea que se tiene es el cuidado de la naturaleza y su preservación. Esta es una visión limitada, ya que sólo considera uno de los subsistemas. A continuación, se describirá una forma más completa de entender el medio ambiente.

El ambiente está formado por tres subsistemas, el más amplio es la naturaleza. Dentro de este subsistema se encuentra el subsistema de la sociedad y dentro de este está el de la economía. Estos subsistemas interactúan entre ellos e influyen de manera recíproca.

La naturaleza determina muchas de las características de la sociedad, como es la alimentación, la construcción de casas y un largo etcétera. El resultado de esta interacción es lo que entendemos por cultura e incluye tradiciones y organización social. Por ejemplo, una región rica en recursos permitiría que algunas de las necesidades básicas fueran fácilmente satisfechas y permitiría mayor tiempo de ocio para la convivencia social.

Pero la sociedad también tiene la capacidad de modificar a la naturaleza, ya que al establecer reglas de como interactuar con ella, cambia las condiciones naturales. En este caso rituales y tradiciones fomentarían el uso de algunos recursos por otros. Los mitos sobre brujería llevan a sacrificar animales por considerarlos malignos.

La economía se enfoca en dos funciones elementales: la producción y el consumo. La sociedad determina qué se va a producir y como se va a consumir a través de la cultura, la economía establece la forma en qué se va a hacer y cómo se va a distribuir. Así, tendríamos el caso que en una región se prefiere comer carne, por lo que la producción se enfoca para tener más ganado y se busca como conseguir los factores productivos necesarios para ello. Una vez que se tiene la producción, se debe separar una parte de ella para un nuevo ciclo y el resto se destina al consumo.

La economía está limitada por la naturaleza, a la vez que la modifica. Como en el ejemplo del ganado, si en la naturaleza no existen pastizales que permitan su alimentación no se podrá producir carne. Es necesario cambiar el paisaje por uno que permita el crecimiento del ganado, por lo que se transforma el paisaje para ese fin. En la medida que se cuenten con más recursos, más se podrá cambiar la naturaleza.

Si se deja de lado las influencias que se dan entre los subsistemas, cualquier acción que se decida perdería fuerza. Se debe de tener cuidado con el peso que se le da a cada sistema, que puede oscilar desde una posición antropocéntrica (o econocéntrica) a una biocéntrica a ultranza.

Al entender el ambiente como un sistema complejo, se reduce cualquier posición extrema, ya que todos los subsistemas tienen un papel importante. Así, al tratar de imponer una visión donde la recuperación a ultranza de espacios naturales se puede ver frenada por los grupos de interés de la sociedad.

Por otro lado, forzar un crecimiento económico sin considerar los efectos en la naturaleza, compromete el bienestar social actual y futuro de la población. Si no se garantiza cierto nivel de protección a un área natural protegida, se pierden los servicios ambientales que otorga, como es la captura de agua, de forma que eventualmente no se contaría con agua suficiente, se frenaría el crecimiento de la ciudad y se deben destinar más recursos para conseguir agua.

De esta manera, el diseño de una política ambiental debe considerar esta interacción entre los subsistemas y buscar la mejor forma para que a través de ella se logre un adecuado funcionamiento del sistema completo.

**Esta revista se terminó de
imprimir en mayo del 2022**



FACULTAD DE ECONOMÍA

**Edificio "E" Planta Baja
Unidad Campo Redondo
C.P. 25000
Saltillo, Coahuila México
www.economía.uadec.mx**



